★★★转录及调控（1~3题）

真核

RNApol（1996、2003、2004、2005、2006、2009、2010、2012、2017、2025）			
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
对鹅膏蕈碱敏感性“嫦娥”	不敏感	极敏感	中度敏感
合成	45S rRNA	hnRNA 等“第 2 个甜筒半价”	前体 tRNA、5S rRNA、U6 snRNA“three、san、555 牌香烟”
结合启动子	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类
通用 / 基本转录因子	TF Ⅰ	TF Ⅱ	TF Ⅲ

转录后加工修饰

- **45S rRNA**：经 snoRNP 剪切内含子等生成 5.8S、18S、28S rRNA
- **前体 tRNA（2007）**：切多余核苷酸：RNase P（核酶）切 5 端“5P 综合征”、RNase Z/D 切 3 端；3 端加 CCA、形成稀有碱基、剪接内含子
- **hnRNA（1999、2001、2003、2008、2011、2013、2017、2019、2020、2024）**：
  ①加帽：5 端 m7GTP
  ②加尾（转录终止和加尾同时进行）：3 端 polyA，断裂点上游 AAUAAA
  ③剪接（snRNP）：GU……AG“古巨基阿哥”，切套索状内含子 + 连或不连外显子。可变 / 选择性剪接增加蛋白质多样性
  ④编辑：氨基酸序列与 hnRNA 编码序列不完全对应（如 apoB）
- **自身剪接内含子（2017）**：组Ⅰ / 组Ⅱ型内含子（核酶）“我剪我自己”

RNAi（转录后的调控）：miRNA（单链“我单身”）、siRNA（双链）组成 RISC 以降解 mRNA（2011、2015、2016、2021、2025、2026）

转录起始的调控（2005、2006、2009、2010、2012、2014、2017、2018、2019、2020、2021、2023）	
顺式作用元件	反式作用因子 / 转录因子
与结构基因在同一条 DNA 链的调控序列（启动子与序列方向有关）	调节另一基因转录的某一基因编码的蛋白质： ① DNA 结合结构域：锌指结构、亮氨酸拉链、螺旋 - 环 - 螺旋“心凉咯” ②转录激活结构域：酸性（与 TF Ⅱ D 作用）、脯氨酸（结合 CAAT 盒“猫吃肉脯”）、谷氨酰胺（结合 GC 盒）
Ⅱ类启动子核心序列：TATAAAA/TATA 盒 / Hogness 盒 Ⅱ类启动子上游元件：CAAT 盒、GC 盒	通用 / 基本转录因子 /TF“哒哒阿布拉二胡一哈”： Ⅱ D/TBP（结合 TATA 盒） Ⅱ F（随 RNApol Ⅱ 进入延长阶段） Ⅱ H（ATP 酶 + 解旋酶 + 蛋白激酶活性）→ RNApol Ⅱ 开始移动至转录起始点转录 上游因子：C/EBP（结合 CAAT 盒）、SP1（结合 GC 盒）
增强子（增强转录）“牛”	特异 - 转录激活因子（结合增强子） 特异 - 可诱导因子（结合增强子）：MyoD（肌细胞）、HIF-1（缺氧）
沉默子（抑制转录）	特异 - 转录抑制因子（多结合沉默子）
绝缘子（阻碍增强子或沉默子对启动子的作用）	